

Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok és a lineáris egyenletrendszerek közötti kapcsolat felírása. Eliminációs módszerek, mátrixok trianguláris felbontásai (LU-, Cholesky-, QR-felbontás).

ÁLTALÁNOS FOGALMAK

- **Diagonális mátrix:** Egy A négyzetes mátrix diagonálisnak nevezhető, ha kizárólag főátlóban tartalmaz nem 0 elemeket
- **Egység mátrix:** Az egység mátrix (I) olyan diagonális mátrix, amelynek főátlóban kizárólag egyesek szerepelnek
- **Szimmetrikus mátrix:** Egy A mátrix szimmetrikus, ha önmagának a transzponáltjával megegyezik ($A = A^T$), azaz ha a főátló mentén átfordítom akkor is azonos marad
- **Transzponált mátrix:** Az $A_{n \times m}$ mátrix transzponáltja az $A^T_{m \times n}$ mátrix, ahol az A sorai az A^T oszlopai, és az A oszlopai az A^T sorai
- **Pozitív definit mátrix:** Egy A mátrix pozitív definitnek tekinthető, ha szimmetrikus és minden nem null vektorra (x) fennáll a következő egyenlőtlenség: $x^T A x > 0$, azaz a sajátértékei (főminor) pozitívak mindig, illetve a determinánsa is pozitív
- **Főminor:** Az A mátrix i -edik főminorja az A bal felső sarkától i sorában és i oszlopában lévő elemig képzett A_i mátrix determinánsa, 2-estől indul

$$\text{Pl: } A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 1 \\ 4 & 7 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 14 & \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

első főminor a 2-es

második főminor a bal felső 2x2-es determináns

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{pmatrix} = 2 \cdot 7 - 3 \cdot 4 = 2$$

- **Háromszögmátrix:** Egy A mátrix akkor háromszögmátrix, ha kizárólag a főátlóban és az alatta vagy a felette lévő helyeken tartalmaz értékeket, a többi eleme pedig 0
- **Szinguláris (degenerált) mátrix:** Determinánsa 0, tehát nem invertálható. Az A mátrix invertálhatónak mondható, ha létezik egy B mátrix, amellyel szorozva egység mátrixot kapunk ($A B = I$)
- **Reguláris (invertálható) mátrix:** Az A mátrix invertálhatónak mondható, ha létezik egy B mátrix, amellyel szorozva egység mátrixot kapunk ($A B = I$). A mátrix determinánsa nem nulla
- **Ortogonalis mátrix:** A Q mátrix ortogonalis, ha inverze megegyezik a transzponáltjával, így szorzatuk egység mátrix ($Q Q^T = Q^T Q = I$)
- **Diagonális domináns mátrix:** Egy A mátrix diagonálisan domináns, ha minden főátlóbeli elemének abszolút értéke nagyobb vagy egyenlő az őt tartalmazó sor összes többi elemének abszolútértékű összegénél
- **Szigorúan diagonálisan domináns mátrix:** Az A mátrix akkor szigorúan diagonálisan domináns, ha minden főátlóbeli elemének abszolút értéke nagyobb az őt tartalmazó sor többi elemének abszolútértékű összegénél

Lineáris egyenletrendszerek

- A $x = b$ alakú lineáris egyenletrendszerek a numerikus eljárások egyik legfontosabb területét adják, számítógépes algoritmusok szinte csak lineáris problémákat oldanak meg

- gyakorlatban szinte semmi sem lineáris

- felépítése

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1,$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2,$$

$$\vdots$$

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n.$$

- itt az a_{ij} és a b_i együtthatók általános esetben komplex számok is lehetnek

- megoldási módszerek

- **direkt módszerek**

- véges sok, meghatározott számú lépés után megoldást adnak
- kis és közepes méretű mátrixoknál ez a jobb
- Gauss elimináció változatai tartoznak ide

- **iterációs módszerek**

- minden iterációs lépésben egyre jobb és jobb közelítést adnak a megoldásra, de véges számú lépésben nem érik el azt

$$1x + 3y + 2z = -1 \quad (1)$$

$$-1x + 1y + 2z = -3 \quad (2)$$

$$-3x + 2y + 1z = -12 \quad (3)$$

Kapcsolat a lineáris egyenletrendszer és a mátrixok között

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ -12 \end{bmatrix}$$

$$A\vec{x} = b$$

(mátrixszorzás)

A = együtthatómátrix x = vektorok
b = egyenletek megoldásai

- Cél háromszög alakra hozni az egyenletrendszer együtthatómátrixát, mivel azzal egyszerűbb számolni, könnyű megoldani

- felső és alsó háromszög mátrix is jó, de akár diagonális mátrix is jó lehet
- megoldások erre: **Átalakítások, eliminációs módszerek**
- megoldása azért könnyű mert a legutolsó sor könnyen megoldható, majd behelyettesíthető a többi sorba a megoldása és így megoldható az egész

Felső háromszögmátrix alakú egyenletrendszer

$$1x + 3y + 2z = -1$$

$$4y + 4z = -4$$

$$-4z = -4$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & -4 \end{bmatrix} b = \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Átalakítások

- egy egyenlet nem 0 számmal való megszorozása
- egy egyenlet konstansszorosának hozzáadása egy másik egyenlethez
- egyenletek sorrendjének cseréje

Eliminációs mátrixok (Gauss elimináció)

- jelölése: M
- az átalakítások nem csak számmal, hanem akár például mátrixokkal is történhet
 - egységmátrix nem okoz változást, de annak kis alakításával minden egyenletrendszeren végrehajtott művelet egy egyszerű mátrixszorzássá alakul (eliminációs mátrix)
- vesszük a főátlón 1-esek azon kívül nulla mátrixot és végrehajtuk azt az eliminációs lépést amit az A mátrixon (alap mátrix) hajtunk végre
 - az eliminációs mátrix egy alsó háromszög mátrix (a főátlóin csupa 1-es)
 - a mátrix megoldása pedig pl: $M_2 M_1 A x = M_2 M_1 b$
- célja egy **felső háromszög mátrixot** kapni, a **Gauss eliminációnak** 2 része van
 - **eliminációs fázis**: oszloponként haladva a főátló alatti elemeket eliminációs mátrixok segítségével ki akarjuk nullázni
 - **visszahelyettesítés**: mikor ezt elvégezzük akkor kapunk egy új $A x = b$ alakot felső háromszöges alakot csinál, így kifejezhetjük a kötött változókat
- a pivot (főelem) a Gauss-elimináció során az a kinullázandó oszlopban található elem, amellyel elosztjuk a sort (normálás), és amelynek segítségével a alatta (vagy felette) lévő elemeket kinullázzuk
 - segítségével hozzuk létre az eliminációs mátrixot
 - **részleges főelemkiválasztás**: Az aktuális oszlopban a főátló alatti elemek közül a legnagyobb abszolútértékűt választjuk, ha nem a főátlóba van akkor sorcsere szükséges
 - **teljes főelemkiválasztás**: A teljes hátralévő al mátrixban keressük a legnagyobbat (sor- és oszlopcsere is szükséges)

① Skalár szoros

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} \cdot 3 = \begin{pmatrix} 3 & 15 & 12 \\ 9 & 6 & 21 \end{pmatrix}$$

② Összeadás (mért =)

$$\begin{pmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 7 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 & 9 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 14 & 8 \\ 4 & 5 & 9 \end{pmatrix}$$

③ Szorzás (n.k. k.m.)

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 & 4 \\ 5 & 9 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 & 20 & 24 \\ 12 & 45 & 30 \end{pmatrix}$$

④ Eliminálás

oo

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

①

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 4 & -2 \\ -2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

②

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{bmatrix} \rightarrow M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_1 * A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \rightarrow M_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_2 * M_1 * A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$(n \times k) \cdot (k \times m) \rightarrow n \times m$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$2 \times 2 \cdot 2 \times 3 \rightarrow 2 \times 3$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}_{2 \times 3}$$

MÁTRIXOK TRIANGULÁRIS FELBONTÁSAI

LU felbontás

- Gauss elimináció mátrixalgebrára lefordított változata
- minden négyzetes mátrixra elvégezhető, ami nem szinguláris mátrix (determináns $\neq 0$)
 - tehát ha a determinánsa 0 akkor nem végezhető el
- cél olyan mátrixot kialakítani, amelynek bal oldalán egy felső háromszögmátrix van, így a behelyettesítést egyszerű leolvassal végre lehet hajtani
 - az A -t L -re és U -ra bontjuk
 - $LUx = b$
 - $L = L_1 L_2 \dots L_n = M_1^{-1} M_2^{-1} \dots M_n^{-1}$
 - $L_i = M_i^{-1}$ mátrixban a főátlókon kívül minden előjelet cserél
 - $U = M_n \dots M_2 M_1 A$
 - Gauss-itteráció
 - bemeneti mátrixot felbontjuk: $A = LU$
 - L főátlójában egyesek és egy alsó háromszögmátrix
 - U egy felső háromszögmátrix
 - ekkor meg kell oldani a $Ly = b$ (előrehelyettesítés)
 - y -re nézve, $y = Ux$
 - y új mesterséges változó
 - fontos b -re nem végezzük el az eliminációs lépéseket
 - majd meg kell oldani az $Ux = y$ (visszahelyettesítés)
 - x -re nézve
- előnye, hogy $n \times n$ -es mátrix esetén $\frac{2}{3}n^3 = O(n^3)$ számításigényű, míg a sima Gauss is ennyi $O(n^3)$, de azért jobb az LU felbontás, mivel ha több különböző megoldásra akarjuk futtatni akkor a felbontást (ezzel együtt első futtatás még szintén $O(n^3)$ mint a sima Gauss) elég egyszer futtatni a többi alkalommal viszont elég az előre- és visszahelyettesítés ($O(2 \cdot n^2) = O(n^2)$)
- példa
 - fontos, hogy kezdetben a felső háromszög mátrix a cél, azaz, hogy a főátló alatt csak nullák legyenek (egyszerű átalakítással kihozható ez)

Tekintsük a következő egyszerű lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned}2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 2, \\4x_1 + 9x_2 - 3x_3 &= 8, \\-2x_1 - 3x_2 + 7x_3 &= 10.\end{aligned}$$

Ennek szokásos, mátrix formájú alakja:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Ahhoz, hogy az első oszlopban a főátló alatti elemek eltűnjenek, az első sor célszerűsét kell kivonni a második sorból, és egyszerűen hozzáadni a harmadik sorhoz:

$$\begin{aligned}M_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \\M_1 b &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Már csak a harmadik sor második elemét kell nullává változtatni, ehhez vonjuk ki a második sort a harmadikból:

$$M_2 M_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$M_2 M_1 b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

Ezzel megkaptuk az eredeti lineáris egyenletrendszerünk ekvivalens, felső háromszögmátrixos alakját:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

A kapott,

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

egyenletrendszer megoldása visszahelyettesítéssel: $x = (-1, 2, 2)^T$.

Az LU felbontásban az L mátrix:

$$L = L_1 L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ezzel az A mátrix felbontása:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = LU.$$

$LUx = b$
 $y = Ux$

1. előre helyettesítés

$$Ly = b$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$y_1 = 2$
 $2y_1 + y_2 = 8 \Rightarrow y_2 = 4$
 $-y_1 + y_2 + y_3 = 10 \Rightarrow y_3 = 8$

2. visszahelyettesítés

$$Ux = y$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$4x_3 = 8 \Rightarrow x_3 = 2$
 $x_2 + x_3 = 4 \Rightarrow x_2 = 2$
 $2x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 2 \Rightarrow x_1 = -1$

Megoldás: $\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

LL^T felbontás (Cholesky, ejtsd: Koleszki)

- LU felbontás speciális esete, ha a Gauss-elimináció során vizsgált **mátrix pozitív definit és szimmetrikus**, akkor létezik $U = L^T$ felbontás, tehát $A = L U = L L^T$
 - pozitív definit, ha szimmetrikus és a mátrixra képzett összes főminor és a determinánsa is pozitív
 - L egy alsó háromszögmátrix, amelynek diagonális elemei pozitívak
 - tárhely és számításigény szerint is hatékonyabb (szimmetria miatt U mátrixot nem kell tárolni)
- célja, hogy a mátrixot felbontsa két trianguláris mátrixra úgy, hogy az egyik a másik transzponáltja ($A = L L^T$), ebből következik, hogy a sor és az oszlopszám azonos
- numerikusan stabilis, művelet igénye $\frac{1}{3} n^3 + O(n^2) = O(n^3)$
 - aszimptotikusan (ordó) egyeznek, de egyébként kb feleannyi az időigénye, mint egy általános mátrix LU felbontásáé

Gauss-elimináció

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= 9 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 2 \\ 3x_1 - 6x_2 - x_3 &= 25 \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 1 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & -6 & -1 & 25 \end{array} \right) \xrightarrow{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & -7 \\ 3 & -6 & -1 & 25 \end{array} \right) \xrightarrow{-3}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & -16 & -2 \end{array} \right) \xrightarrow{/: -16}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 5 & 9 \\ 0 & 1 & -2 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 1/8 \end{array} \right)$$

Cholesky

$L \cdot L^T$

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b & d \\ 0 & c & e \\ 0 & 0 & f \end{pmatrix}$$

step 2
 $AX = B$
 LL^T
 $LL^T X = B$
 $\underbrace{\quad}$
 $LY = B$

$L^T X = Y$

A is symmetric
 $A = L \cdot L^T$

QR felbontás

- minden négyzetes, ortogonális és reguláris mátrixra elvégezhető, ha A szinguláris akkor nem végezhető el, azaz ha a determinánsa 0
- egy $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mátrix QR felbontása: $A = QR$, ahol $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy ortogonális mátrix, míg $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ egy reguláris felső háromszögmátrix
 - ortogonális azt jelenti, hogy inverze egyenlő a transzponáltjával
- végeredménybe sor és oszlopszám azonos, illetve a transzponáltja egyenlő az inverzével
- kondicionált és numerikusan stabil (kettes normál formát tartja, kerekítési hiba nem befolyásolja nagyon)
 - kondicionált: bemeneten kis változtatás, eredménybe is csak kicsit változtat
- lassabb kb: $\frac{3}{4} * n^3 = O(n^3)$

Az $Ax = b$ egyenletbe behelyettesítve a felbontást:

$$(QR)x = b$$

Mivel Q ortogonális, ahelyett, hogy egy újabb egyenletrendszert oldanánk meg előrehaladó helyettesítéssel (mint az $Ly = b$ -nél), itt egyszerűen balról megszorozzuk az egyenletet Q^T -vel:

$$Q^T(QR)x = Q^Tb$$

Mivel $Q^TQ = I$ (egységmátrix), az egyenlet azonnal leegyszerűsödik erre:

$$R \cdot x = Q^Tb$$

Ez a felbontás is jól használható lineáris egyenletrendszerek megoldásához. Ha már tudjuk az A mátrix QR- felbontását, akkor például a következőképpen ki tudjuk számolni egy egyenletrendszer megoldását.

$$Ax = b \iff QRx = b \iff Rx = Q^{-1}b$$

Q^{-1} kiszámolása könnyű, hiszen $Q^{-1} = Q^T$

$\underline{c} = Q^{-1}b$ pedig csak egy mátrixszorzás, amit könnyebben tudunk számolni. Ekkor $\underline{c}$ -t behelyettesítve kapjuk, hogy

$$Rx = \underline{c}$$

ennek a megoldása könnyebb, mert R invertálható felső háromszögmátrix, és ahogy korábban láttuk, az ilyen egyenletrendszerek megoldása lépésenkénti visszahelyettesítéssel gyorsabban megoldható.

1 Vektorszorzás (Előrehaladó helyettesítés HELYETT):

Kiszámolod a jobb oldal: elvégzel egy mátrix-vektor szorzást, ahol a Q mátrix transzponáltjával (Q^T) megszorozod a b vektort. Legyen ez a kapott vektor d :

$$d = Q^Tb$$

(Itt nincs egyenletrendszer-megoldás, nincs helyettesítés, csak egy sima szorzás!)

2 Visszafelé helyettesítés (Backward substitution):

Megoldod a megmaradt felső háromszög alakú egyenletrendszert az x -re:

$$R \cdot x = d$$

Egy négyzetes mátrix kondíciószáma

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Szinguláris mátrixok kondíciós számát végtelennek definiáljuk. A kondíciós szám függ a választott normától, így $\text{cond}_p(A)$ a p -normára vonatkozó kondíciós számot jelöli. Másrészt a *jól*- ($\text{cond}(A) \approx 1$), illetve *rosszul kondicionáltság* ($\text{cond}(A) \gg 1$) jórészt független a választott normától.

A rosszul kondicionáltság azzal szokott járni, hogy az érintett mátrix közel szinguláris.

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}.$$

Az *egyes norma*, $\|A\|_1$ tehát az egyes oszlopok abszolútérték-összegének maximuma, a *végtelen norma*, $\|A\|_\infty$ a sorok abszolútérték-összegének maximuma, a *Frobenius norma* $\|A\|_F$ pedig a mátrixelemek abszolútértékeinek négyzetösszegének a gyöke.